

C001 椭圆与圆的距离极值转化

二级结论

设椭圆

$$E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$$

与圆

$$\Gamma: (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2 \quad (r > 0),$$

圆心为 $M(x_0, y_0)$ 。对椭圆上一点 P ，记

$$d(P) = PM, \quad d_{\min} = \min_{P \in E} PM, \quad d_{\max} = \max_{P \in E} PM.$$

结论一（点到圆的距离转化）：对固定点 P ，它到圆 Γ 上点的最短距离与最长距离分别为

$$\ell_{\min}(P) = |PM - r|, \quad \ell_{\max}(P) = PM + r.$$

因此椭圆 E 到圆 Γ 的最小距离为

$$D_{\min} = \min_{P \in E} |PM - r|.$$

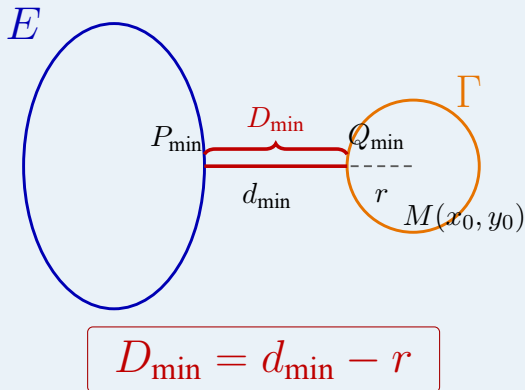
若椭圆与圆不相交，则通常只需比较 r 与 $d_{\min}, d_{\max}$ ：

$$D_{\min} = \begin{cases} d_{\min} - r, & r < d_{\min}, \\ r - d_{\max}, & r > d_{\max}. \end{cases}$$

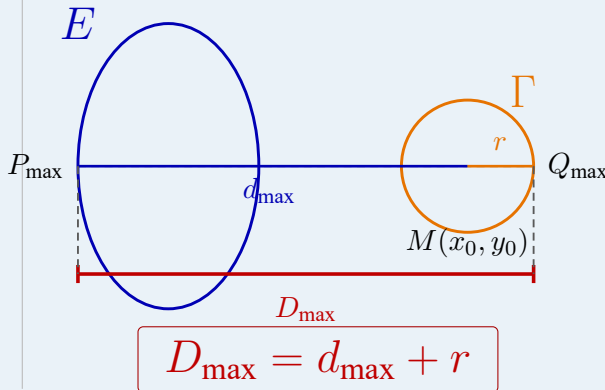
其中 $r < d_{\min}$ 表示圆与椭圆边界不相交。若圆心 M 在椭圆内部，则圆被椭圆包含；若圆心 M 在椭圆外部，则圆与椭圆外离； $r > d_{\max}$ 表示圆包住整个椭圆。最大距离恒为

$$D_{\max} = d_{\max} + r.$$

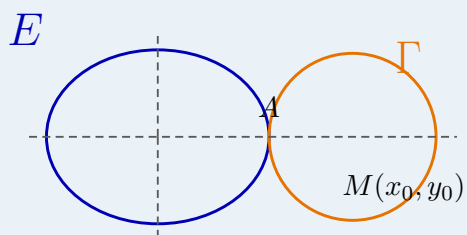
相离：最小距离



相离：最大距离

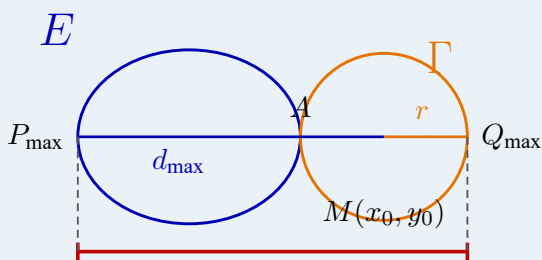


相切：最小距离



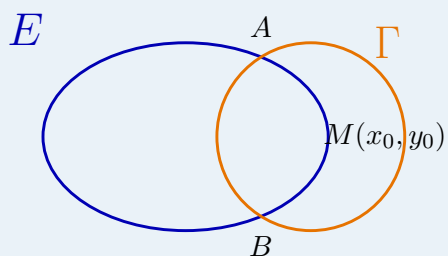
$$D_{\min} = 0$$

相切：最大距离



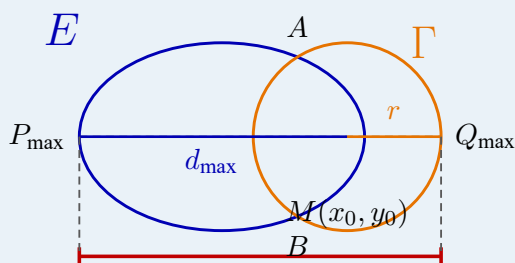
$$D_{\max} = d_{\max} + r$$

相交：最小距离



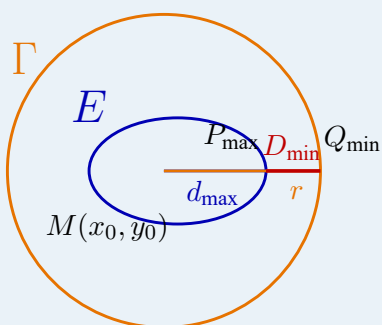
$$D_{\min} = 0$$

相交：最大距离



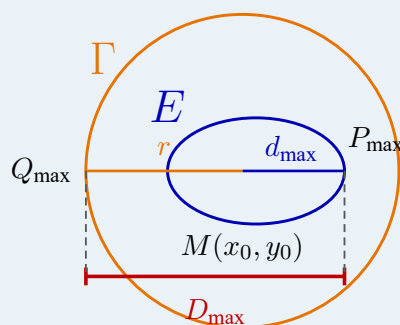
$$D_{\max} = d_{\max} + r$$

内含（圆包住椭圆）：最小距离



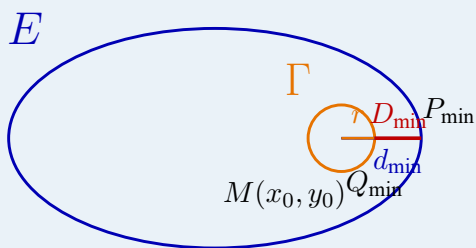
$$D_{\min} = r - d_{\max}$$

内含（圆包住椭圆）：最大距离



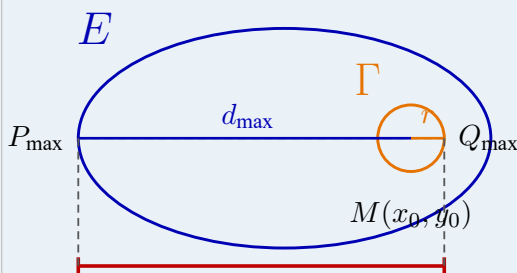
$$D_{\max} = d_{\max} + r$$

外含（椭圆包住圆）：最小距离



$$D_{\min} = d_{\min} - r$$

外含（椭圆包住圆）：最大距离



$$D_{\max} = d_{\max} + r$$

结论二（圆心在 x 轴上的求法）：若圆心 $M(x_0, 0)$ 在 x 轴上，令 $c^2 = a^2 - b^2$ 。椭圆上一点 $P(x, y)$ 到圆心的距离平方满足

$$d^2 = (x - x_0)^2 + y^2 = \frac{c^2}{a^2} x^2 - 2x_0 x + x_0^2 + b^2, \quad x \in [-a, a].$$

所以求 $d_{\min}, d_{\max}$ ，本质上就是求这个二次函数在闭区间 $[-a, a]$ 上的最值，再开方。特别地，若圆心为原点 $M(0, 0)$ ，则

$$d_{\min} = b, \quad d_{\max} = a.$$

理解说明

这个结论的核心不是直接算“椭圆到圆”，而是先把问题转成“椭圆上的点到圆心的距离”。

- **一句话直觉：**先找椭圆上点到圆心 M 的最短距离 $d_{\min}$ 和最远距离 $d_{\max}$ ，再根据圆的半径 r 做加减。
- **几何转化：**对固定点 P ，圆上离 P 最近和最远的点，都在直线 PM 与圆的交点处。因此点到圆的最短距离是 $|PM - r|$ ，最长距离是 $PM + r$ 。
- **位置判断：**若 $r < d_{\min}$ ，椭圆上所有点都在圆外，最小距离为 $d_{\min} - r$ ；若 $r > d_{\max}$ ，圆包住整个椭圆，最小距离为 $r - d_{\max}$ ；若 $d_{\min} \leq r \leq d_{\max}$ ，圆与椭圆有交点或相切，最小距离为 0。
- **代数本质：**当圆心在坐标轴上时， d^2 常可化成一个关于 x 的二次函数，问题就变成“二次函数在闭区间上的最值”。
- **使用场景：**常用于圆锥曲线中的距离最值、圆与椭圆位置关系判断，以及选择题、填空题中的快速求值。

证明

第一步：固定点到圆的距离。

设 P 是平面上一点，圆心为 M ，半径为 r 。当 $P \neq M$ 时，圆上离 P 最近和最远的点都在直线 PM 上，故

$$\ell_{\min}(P) = |PM - r|, \quad \ell_{\max}(P) = PM + r.$$

当 $P = M$ 时，圆上所有点到 P 的距离都等于 r ，上述公式仍成立。

因此椭圆到圆的最小距离为

$$D_{\min} = \min_{P \in E} |PM - r|,$$

最大距离为

$$D_{\max} = \max_{P \in E} (PM + r) = d_{\max} + r.$$

若圆与椭圆不相交，则 r 不落在区间 $[d_{\min}, d_{\max}]$ 内，于是分为两种情况：

$$D_{\min} = d_{\min} - r \quad (r < d_{\min}),$$

或

$$D_{\min} = r - d_{\max} \quad (r > d_{\max}).$$

第二步：圆心在 x 轴上的距离函数。

设圆心 $M(x_0, 0)$ ，椭圆点 $P(x, y)$ ，则

$$d^2 = (x - x_0)^2 + y^2.$$

由椭圆方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

得

$$y^2 = b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right).$$

代入距离平方：

$$\begin{aligned} d^2 &= (x - x_0)^2 + b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right) \\ &= x^2 - 2x_0x + x_0^2 + b^2 - \frac{b^2}{a^2}x^2 \\ &= \left(1 - \frac{b^2}{a^2} \right) x^2 - 2x_0x + x_0^2 + b^2. \end{aligned}$$

令 $c^2 = a^2 - b^2$ ，则

$$d^2 = \frac{c^2}{a^2}x^2 - 2x_0x + x_0^2 + b^2, \quad x \in [-a, a].$$

所以只要在闭区间 $[-a, a]$ 上求这个二次函数的最值，再开方，即得 $d_{\min}$ 与 $d_{\max}$ 。

第三步：原点情形。

若 $M(0, 0)$ ，则

$$d^2 = x^2 + y^2.$$

椭圆的长半轴为 a ，短半轴为 b ，所以椭圆上到原点的最远距离为 a ，最近距离为 b ，即

$$d_{\max} = a, \quad d_{\min} = b.$$

证毕。

典型例题

例题 1（圆在椭圆外侧）：已知椭圆

$$C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

与圆

$$\Gamma: (x - 4)^2 + y^2 = 1,$$

求椭圆上的点到圆上点的最小距离。

解析：圆心 $M(4, 0)$ ，半径 $r = 1$ 。设椭圆上点 $P(x, y)$ 到圆心的距离为 d ，则

$$d^2 = (x - 4)^2 + y^2.$$

由椭圆方程得

$$y^2 = 1 - \frac{x^2}{4}, \quad x \in [-2, 2].$$

所以

$$d^2 = (x - 4)^2 + 1 - \frac{x^2}{4} = \frac{3}{4}x^2 - 8x + 17.$$

该二次函数对称轴为

$$x = \frac{8}{2 \cdot \frac{3}{4}} = \frac{16}{3} > 2,$$

因此在 $[-2, 2]$ 上单调递减，最小值在 $x = 2$ 处取得：

$$d_{\min}^2 = \frac{3}{4} \cdot 4 - 16 + 17 = 4, \quad d_{\min} = 2.$$

又因为 $r = 1 < d_{\min}$ ，所以椭圆与圆的最小距离为

$$D_{\min} = d_{\min} - r = 2 - 1 = 1.$$

关键结论：最小距离为 1。注意这里圆与椭圆不相交；若把圆心改成 $(3, 0)$ ，则会得到最小距离 0，那是外切情形。

例题 2 (圆心在原点): 椭圆

$$\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$$

上一点到圆

$$x^2 + y^2 = 1$$

上点的最大距离是多少?

解析: 圆心在原点, 半径 $r = 1$. 椭圆长半轴为 $a = \sqrt{5}$, 所以

$$d_{\max} = \sqrt{5}.$$

最大距离为

$$D_{\max} = d_{\max} + r = \sqrt{5} + 1.$$

关键结论: 最大距离为 $\sqrt{5} + 1$ 。

例题 3 (圆包住椭圆): 已知椭圆

$$C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

与圆

$$\Gamma: x^2 + y^2 = 9,$$

求两曲线的最小距离。

解析: 圆心为原点, 半径 $r = 3$. 椭圆长半轴为 $a = 2$, 所以

$$d_{\max} = 2.$$

由于 $r = 3 > d_{\max}$, 圆包住整个椭圆, 故最小距离为

$$D_{\min} = r - d_{\max} = 3 - 2 = 1.$$

关键结论: 最小距离为 1。这说明 $r - d_{\max}$ 适用于“圆包住椭圆”, 不是“圆在椭圆内部”。

易错提醒

- **内外关系误判:** 若圆在椭圆内部且不相交, 通常是 $r < d_{\min}$, 最小距离应为 $d_{\min} - r$; $r - d_{\max}$ 对应的是“圆包住整个椭圆”, 不是“圆在椭圆内”。
- **相切不等于严格不相交:** 若 $r = d_{\min}$ 或 $r = d_{\max}$, 最小距离为 0, 属于相切临界情形。题目若说“不相交”, 要确认是否排除相切。
- **区间限制陷阱:** 求 d^2 的二次函数最值时, 必须限制 $x \in [-a, a]$, 不能只看

顶点公式。顶点不在区间内时，最值往往在端点取得。

- **平方根转换：**二次函数求出的是 d^2 的最值，代入距离公式前必须先开方得到 d ，不能直接用 $d^2 \pm r$ 。
- **圆心位置陷阱：**圆心在 x 轴上时可以把 d^2 化为关于 x 的二次函数；若圆心不在坐标轴上，直接消元通常会涉及 y 的正负分支，更稳妥的方法是使用参数方程 $P(a \cos \theta, b \sin \theta)$ 。

结论小结

一句话核心：椭圆到圆的距离极值，先转化为椭圆上点到圆心的距离极值，再与半径 r 做加减。

1. 先求

$$d_{\min} = \min_{P \in E} PM, \quad d_{\max} = \max_{P \in E} PM.$$

2. 最大距离恒为

$$D_{\max} = d_{\max} + r.$$

3. 最小距离按半径位置判断：

$$D_{\min} = d_{\min} - r \quad (r < d_{\min}), \quad D_{\min} = r - d_{\max} \quad (r > d_{\max}).$$

若 $d_{\min} \leq r \leq d_{\max}$ ，则圆与椭圆有交点或相切，最小距离为 0。

4. 圆心在 x 轴上时，优先使用

$$d^2 = \frac{c^2}{a^2}x^2 - 2x_0x + x_0^2 + b^2, \quad x \in [-a, a],$$

将问题转化为二次函数在闭区间上的最值。